

Domácí úkol 4.2

Vypracoval: Daniel "Randál" Ransdorf

Podpis: _____

2. **Řešení:** Kolmou projekci vektoru $\vec{x}$ na přímku v trojsložkovém prostoru sestojíme přičtením lineární kombinace dvou různoběžných vektorů, které jsou kolmé na danou přímku. Vektory musí tvořit rovinu kolmou na přímku a na té rovině posuneme $\vec{x}$ na přímku. Zvolme tedy dva zjevně nezávislé vektory, jejichž skalární součin se směrovým vektorem přímky vychází 0 (kolmost na přímku) ... $(-2, 1, 0)^T, (0, 1, -2)^T$

Pro zobrazení vektoru $\vec{x}$ stačí vyřešit tuto rovnici v reálných číslech:

$$\begin{aligned}\vec{x} + a \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} &= t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \vec{x} &= t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - a \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \\ \vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} t \\ -a \\ -b \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Pro nalezení matice A stačí najít obraz trojsložkových kanonických bázevých vektorů. Obrazy těchto vektorů jsou sloupcemi matice A (důkaz níže). Nalezneme tedy pro kanonické bázevé vektory parametr t , dle kterého poté najdeme obraz vektorů.

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} t \\ -a \\ -b \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} t \\ -a \\ -b \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} t \\ -a \\ -b \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Použijme soustavy najednou pomocí násobení matic a ignorujme proměnné a, b , které nepotřebujeme vyřešit

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} t_1 & t_2 & t_3 \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} &\stackrel{3.\text{ř} \sim -1.\text{ř}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{1.\text{ř} \cdot (-2)}{\sim} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 & | & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{2.\text{ř} \sim +1.\text{ř}}{\sim} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 & | & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & | & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \stackrel{2.\text{ř} \cdot -\frac{2}{5}}{\sim} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 & | & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -\frac{2}{5} & | & \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 2 & -2 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} &\stackrel{3.\text{ř} \sim +2.\text{ř}}{\sim} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 & | & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -\frac{2}{5} & | & \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{12}{5} & | & -\frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 1 \end{pmatrix} \stackrel{3.\text{ř} \cdot -\frac{1}{6}}{\sim} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 & | & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -\frac{2}{5} & | & \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & | & \frac{1}{30} & \frac{1}{15} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \\ \stackrel{2.\text{ř} \sim +3.\text{ř}}{\sim} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 & | & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & | & \frac{5}{6} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & | & \frac{1}{30} & \frac{1}{15} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} &\stackrel{2.\text{ř} \cdot 2}{\sim} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 & | & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & | & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & | & \frac{1}{30} & \frac{1}{15} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \stackrel{1.\text{ř} \sim +2.\text{ř}}{\sim} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & | & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -4 & 0 & | & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & | & \frac{1}{30} & \frac{1}{15} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \\ \stackrel{1.\text{ř} \cdot -\frac{1}{2}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & -4 & 0 & | & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & | & \frac{1}{30} & \frac{1}{15} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Na prvním řádku na pravé straně máme chtěné hodnoty t_1, t_2, t_3 . Položme $A = \left(\vec{a}_1 \mid \vec{a}_2 \mid \vec{a}_3 \right)$, a ukažme, že sloupcové vektory jsou rovny obrazům kanonických bázevých vektorů, které získáme dosazením parametrů t_1, t_2, t_3 .

$$\begin{aligned}\vec{a}_1 &= \vec{a}_1 + 0 + 0 = A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} \end{pmatrix} \\ \vec{a}_2 &= 0 + \vec{a}_2 + 0 = A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = t_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} \\ \vec{a}_3 &= 0 + 0 + \vec{a}_3 = A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = t_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Dosazme sloupcové vektory a získáme matici A:

$$A = \left(\vec{a}_1 \mid \vec{a}_2 \mid \vec{a}_3 \right) = \underline{\underline{\begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}}}$$

BONUSOVÝ PROBLÉM:

Úlohu řešme podobně. Zparametrizujme si nejprve zadanou rovinu, položme tedy $y = t_1, z = t_2$:

$$\begin{aligned} ax + bt_1 + ct_2 &= 0 \\ ax &= -bt_1 - ct_2 \\ x &= -\frac{b}{a}t_1 - \frac{c}{a}t_2 \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= t_1 \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Abychom zadaným směrovým vektorem posunuli vektor $\vec{v}$ na rovinu, musíme vyřešit rovnici:

$$\begin{aligned} \vec{v} + k \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} &= t_1 \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \vec{v} &= t_1 \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - k \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} \\ \vec{v} &= \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} & -\frac{c}{a} & d \\ 1 & 0 & e \\ 0 & 1 & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ -k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Opět vyřešme pro kanonické báze vektory:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -\frac{b}{a} & -\frac{c}{a} & d & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & e & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & f & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{Eliminace Wolframem}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{ae}{ad+be+cf} & \frac{ad+cf}{ad+be+cf} & -\frac{ce}{ad+be+cf} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{af}{ad+be+cf} & -\frac{bf}{ad+be+cf} & \frac{ad+be}{ad+be+cf} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a}{ad+be+cf} & \frac{b}{ad+be+cf} & \frac{c}{ad+be+cf} \end{array} \right)$$

První řádek pravé strany jsou parametry t_1 , druhý řádek parametry t_2 .

$$\begin{aligned} A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &= t_1 \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= t_1 \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= t_1 \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vypočteme najednou vynásobením maticí

$$A = A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{b}{a} & -\frac{c}{a} \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{vektory roviny}} \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{ae}{ad+be+cf} & \frac{ad+cf}{ad+be+cf} & -\frac{ce}{ad+be+cf} \\ -\frac{af}{ad+be+cf} & -\frac{bf}{ad+be+cf} & \frac{ad+be}{ad+be+cf} \\ \frac{a}{ad+be+cf} & \frac{b}{ad+be+cf} & \frac{c}{ad+be+cf} \end{pmatrix}}_{\text{z prvních dvou řádků } (t_1, t_2) \text{ eliminované matice výše}}$$

Z matice vpravo vytkněme skalár $\frac{1}{ad+be+cf}$, součin matic zadejme do Wolframu a výsledná matice je:

$$A = \frac{\begin{pmatrix} be+cf & -bd & -cd \\ -ae & ad+cf & -ce \\ -af & -bf & ad+be \end{pmatrix}}{ad+be+cf}$$

Zde vidíme smysluplnou podmínku $ad+be+cf \neq 0$, která má geometrický význam, že rovina s přímkou ze zadání nesmí být rovnoběžné.